

$3n + 5$ 問題の幾何学的可視化：

バイナリ対数らせん空間における Voronoi 分割と 6 系統の安定吸引領域

Hiroshi Harada — May 15, 2026

概要 (Abstract)

本研究は、次の写像で定義される $3n + 5$ 力学系の軌道構造を、2-adic 的性質を保持するバイナリ対数らせん空間へ写像し、Voronoi 分割を用いて幾何学的に可視化することを目的とする。

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & (n \text{ even}) \\ 3n + 5 & (n \text{ odd}) \end{cases}$$

$3n + 5$ 写像では、奇数ステップにおける加算項「+5」の影響により、軌道に著しい多様性が生じ、6 種の attractor cycles が存在することが計算的に確認されている。本研究では、自然数 (1 ~ 20000) が 6 系統の Voronoi 領域として明確に分割され、各 attractor cycle に固有の幾何学的骨格 (例：19 - 31 - 49 の三角形ループ) が浮かび上がることを可視化した。

1. 序論 (Introduction)

コラッツ写像 ($3n + 1$) は単一の attractor (1) を持つと予想されているが、加算項を 5 に置き換えた $3n + 5$ 写像では、軌道は著しい多様性と不安定性を示す。本研究は、この不安定性が 2-adic と 3-adic の干渉によって生じるという観点から、軌道の幾何学的構造を明らかにすることを目的とした。

2. 手法 (Methodology)

2.1 バイナリ対数らせん写像

自然数 n を次の極座標へ写像する： $r = \log_2(n)$, $\theta = 2\pi\{r\}$

この写像は以下の性質を保持する：

- 2-adic valuation (2 の冪の階層構造)
- 対数的スケール
- 周期 1 の位相回転

これにより、自然数の幾何学的配置が忠実に反映される。

2.2 6 種の Attractor Cycles

奇数ステップの変換 $n \rightarrow 3n + 5$ は、3-adic 的には、3 倍による「1 桁の左シフト」と、 $5 = 3 + 2$ に由来する「上位桁への +1 キャリー」および「下位桁への +2 加算」を同時に含むため、軌道に著しい多様性が生じる。計算的解析により、次の 6 種の attractor cycles が存在することが確認されている。

1, 5, 19, 23, 187, 347

2.3 Voronoi 分割

写像後の点集合に Voronoi 分割を適用し、各自然数 (1 ~ 20000) がどの attractor cycle に属するかを色分けすることで、吸引領域 (basins) の幾何学的境界を可視化した。

3. 結果 (Results)

3.1 6 系統の吸引領域 (Basins)

自然数は次の 6 系統の basins に分類された : 1, 5, 19, 23, 187, 347

Voronoi 分割により、これらの basins が明確に分離し、6 色のタイル構造として可視化された (Figure 1)。

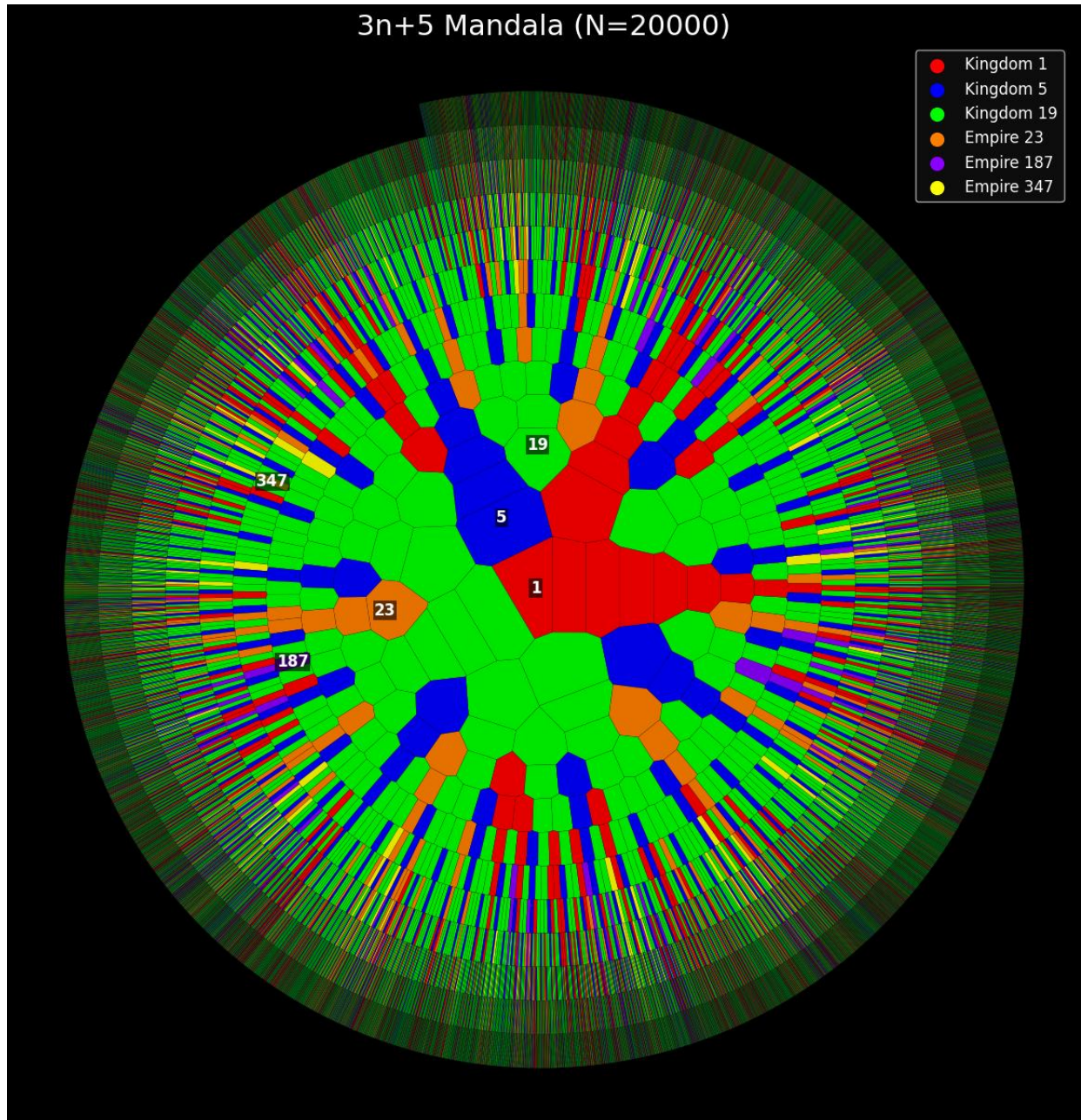


Figure 1. Voronoi tessellation of $3n + 5$ orbits in binary logarithmic spiral space. Orbits converging to the 1, 5, 19, 23, 187, or 347 periodic orbits tile the entire space as six distinct color basins.

3.2 19 系列ループ

19 系列 basin の中心では、以下の 3 点がほぼ正三角形のループを形成する (Figure 2) :

19, 31, 49

これは以下の値の小数部分が約 120° ずつ位相差を持つためである :

$\log_2(19), \log_2(31), \log_2(49)$

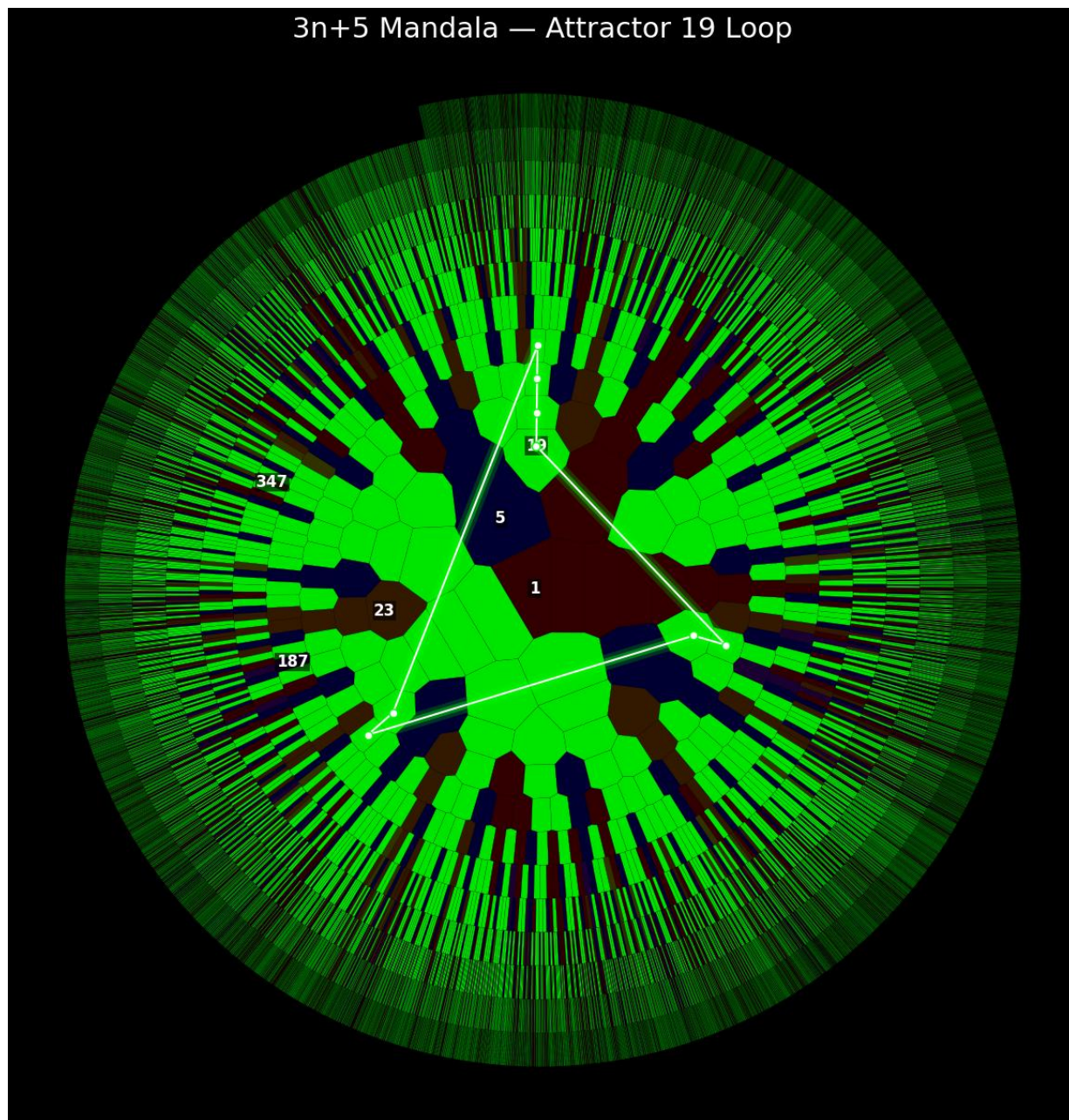


Figure 2. Geometric skeleton in the 19-series.

The 19–31–49 triangular structure formed by a phase difference of $\approx 120^\circ$.

3.3 23 系列ループ

23 系列 basin においても、以下の 3 点がほぼ正三角形のループを形成する (Figure 3) :

23, 29, 37

これは同様に、以下の値の小数部分が約 120° ずつ位相差を持つためである :

$\log_2(23), \log_2(29), \log_2(37)$

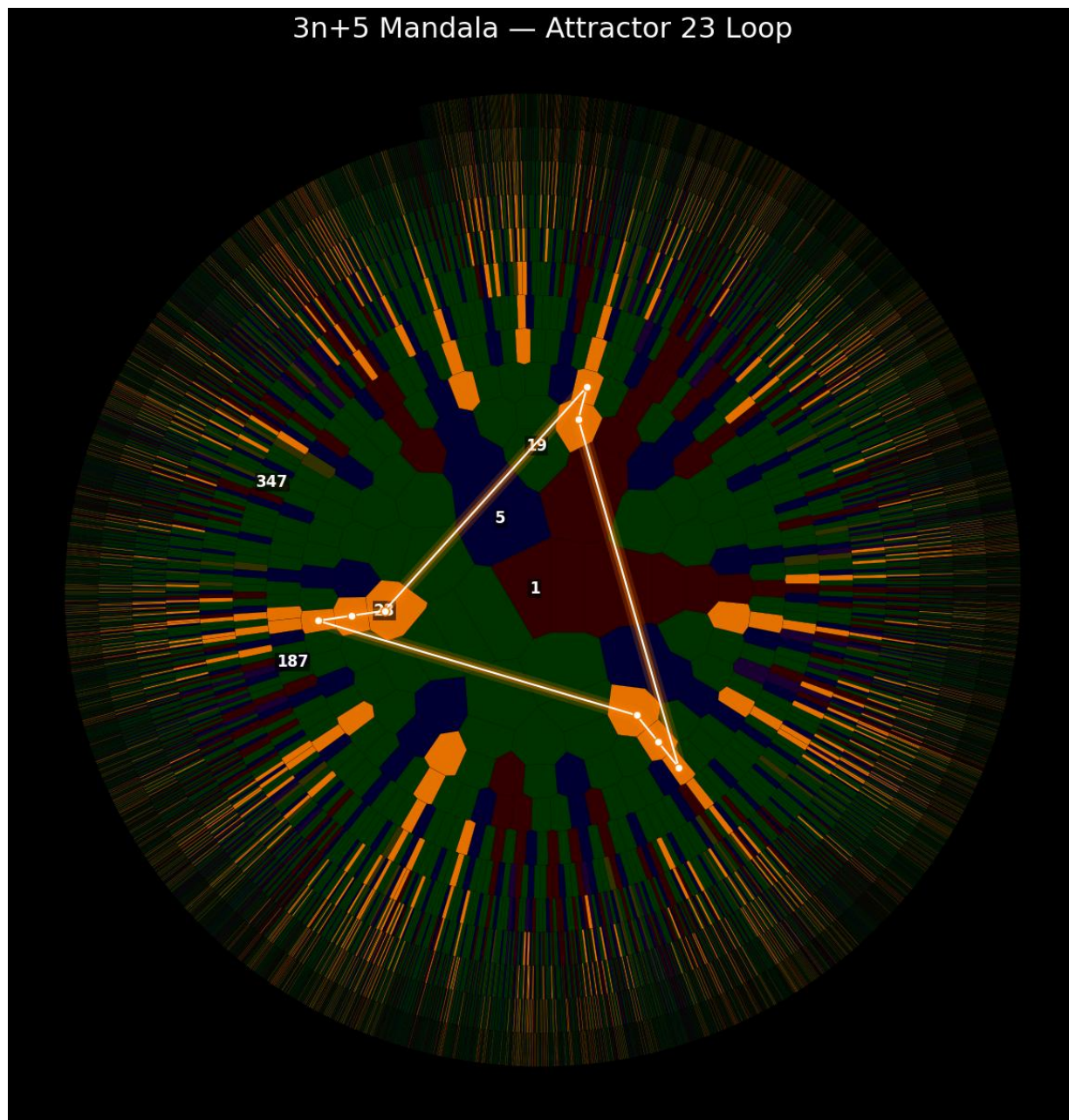


Figure 3. Geometric skeleton in the 23-series.

The 23–29–37 triangular structure formed by a phase difference of $\approx 120^\circ$.

3.4 高次ループ（187 系列・347 系列）

187 系列および 347 系列では、計算上 17 ステップのサブサイクルが観測され、Voronoi 空間上でフラクタル的な骨格を形成することが確認された（**Figure 4 and 5**）。

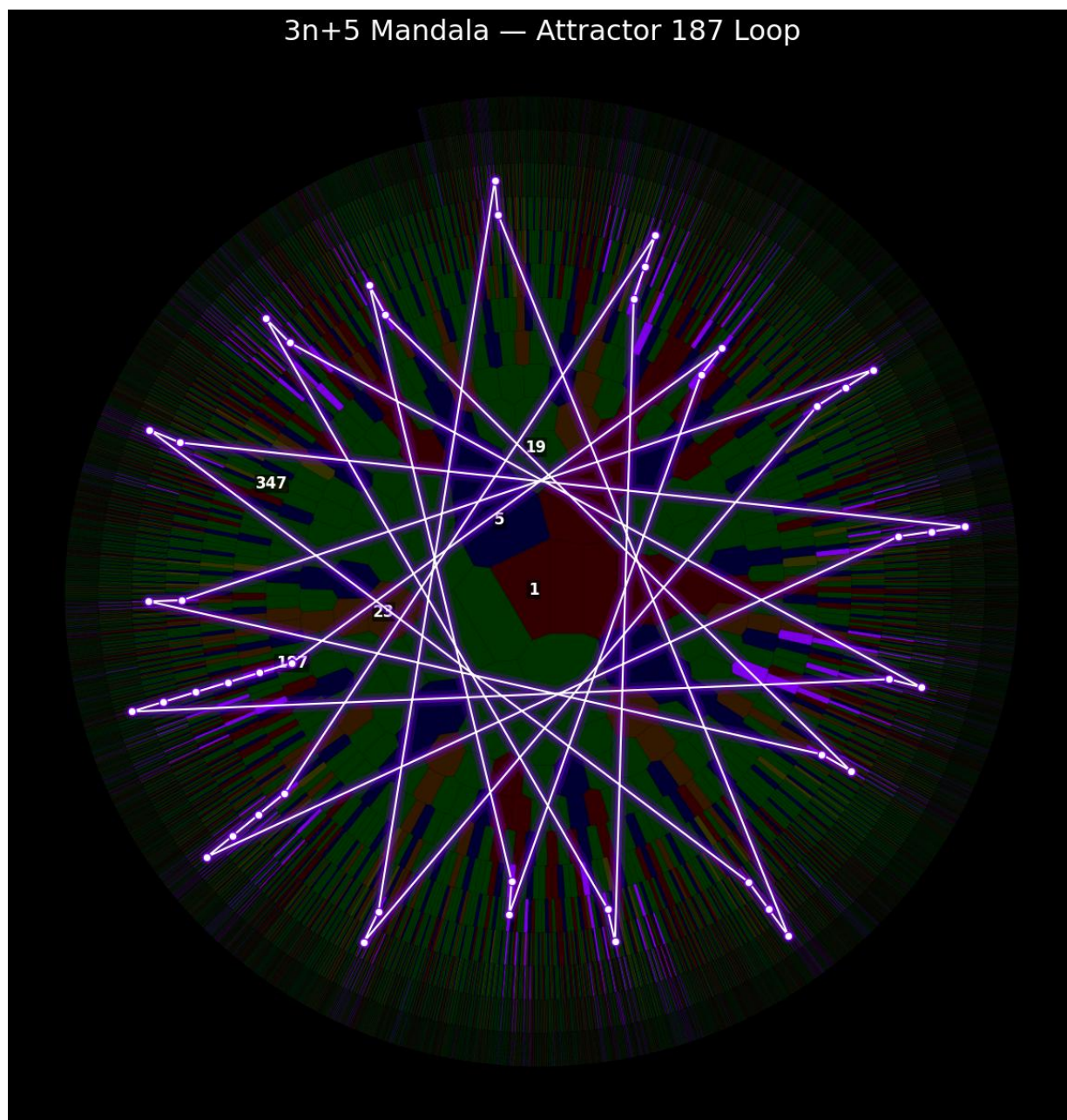


Figure 4. Geometric skeleton in the 187-series.
A repeating 17-step subcycle forms a localized loop network.

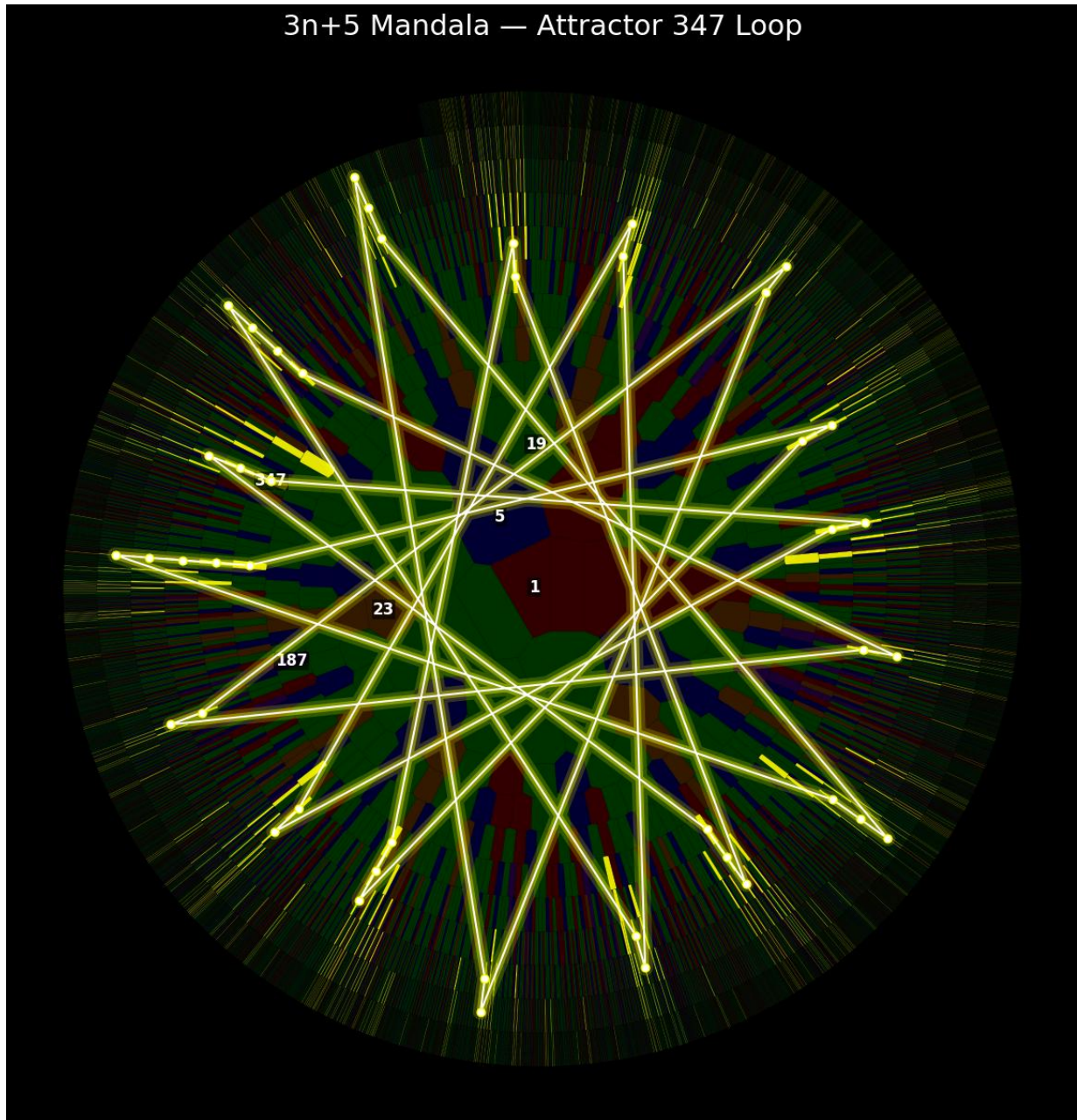


Figure 5. Geometric skeleton in the 347-series.
A repeating 17-step subcycle forms a localized loop network.

4. 結論 (Conclusion)

$3n+5$ 写像は単純な整数写像でありながら、2-adic と 3-adic の干渉によって 6 系統の basins と複雑な幾何学構造を生み出す。本研究で示したバイナリ対数らせん空間と Voronoi 分割の組み合わせは、これらの構造を可視化し、軌道の分類・理解を助ける強力な手法となりうる。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada